# FOTOSSÍNTESE

PRODUÇÃO DE ALIMENTO

## O QUE É FOTOSSÍNTESE?

• A fotossíntese, principal processo autotrófico, é realizada pelos seres que comportam clorofila (clorofilados), representados por plantas, alguns protistas, bactérias fotossintetizantes e cianobactérias.

• Com exceção das bactérias fotossintetizantes, os demais seres usam na fotossíntese o gás carbônico ($CO_2$) e a água ($H_2O$), formando carboidratos e gás oxigênio ($O_2$), o qual é liberado para o meio.

## NA FOTOSSÍNTESE:

- As plantas, seres fotossintetizantes são capazes de “tirar proveito da luz, utilizando a energia radiante para converter as moléculas simples de Gás Carbônico (CO2) e água (H2O) – em moléculas orgânicas complexas, a GLICOSE (C6H12O6) que podem ser utilizadas igualmente por plantas e animais como fonte de energia e de moléculas estruturais.

- libera o Gás Oxigênio (O2) para o ar que respiramos, que exerce um papel importante na respiração celular.

Luz: H2O + CO2 → (CH2O) + O2

## CLOROPLASTOS

Cloroplastos são organelas presentes nas células de vegetais e de outros organismos que realizam fotossíntese como, por exemplo, as algas.

Características:

• Possuem cor verde em função da presença da clorofila.

• São limitados por uma espécie de envelope formado por duas membranas lipoprotéicas.

• Possuem DNA, RNA e ribossomos. Logo, apresentam a capacidade de realizar o processo de sintetização de proteínas, além de multiplicarem-se.

## CLOROPLASTOS

- contêm predominantemente clorofilas (clhrós = verde);

- ocorrem em algas verdes, algas azuis e nos vegetais superiores;

- local da fotossíntese;

## O PAPEL DOS PIGMENTOS

- Pigmento: substância que absorve luz.

- Clorofila: pigmento que torna as folhas verdes.

• absorve luz: comprimentos de onda azul, violeta e também no vermelho

• reflete: a luz verde

## FÓRMULA DA FOTOSSÍNTESE

$3\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_3H_6O_3 + 3\ O_2 + 3\ H_2O$ (luz e clorofila)

• Essa equação mostra que, na presença de luz e clorofila, gás carbônico e a água são usados na produção de uma triose (carboidrato), gás oxigênio e água. Duas trioses unidas formam a glicose, por isso é comum representar a glicose com um dos produtos da fotossíntese.

## PARA QUE SERVE A GLICOSE?

• Moléculas de glicose podem formar amido; ou, unidas a moléculas de frutose, originar sacarose; ou, ainda, serem convertidas em diversos outros tipos de substâncias. Esses carboidratos serão utilizados em atividades como: respiração celular, formação de celulose, síntese de proteínas, dentre outros; do indivíduo fotossintético.

## IMPORTÂNCIA DA FOTOSSÍNTESE

• Sem a fotossíntese, não existiria vida em nosso planeta, pois é através dela que se inicia toda a cadeia alimentar. Daí a grande importância das plantas, vegetais verdes e alguns outros organismos.

• A medida em que a planta produz glicose ela elimina oxigênio, e sem oxigênio é impossível sobreviver.

## E AS PLANTAS CARNÍVORAS?

• Na natureza existem algumas plantas que vivem em solos pobres em nutrientes. Por esse motivo, elas precisam complementar a alimentação capturando alguns seres vivos e absorvendo os nutrientes dele. É o caso das plantas carnívoras.

• No entanto, as plantas carnívoras ainda necessitam realizar a fotossíntese, pois os nutrientes que a planta drena do animal ingerido é apenas um complemento para o seu sustento.

## BIBLIOGRAFIA


• Toda Biologia > http://www.todabiologia.com/botanica/fotossintese.htm

• Escola Kids > http://escolakids.uol.com.br/a- fotossintese-nas-plantas.htm

• Educação Globo > http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-celular/fotossintese.html

• Livro Didático: BIO Volume 1 (Sônia Lopes/ Sergio Rosso

• Imagens Google

## Vídeo

• https://www.youtube.com/watch?v=ayM1LHeLABs